

Proposta de Pesquisa

Matrícula	Nome	E-mail utilizado no Overleaf
542167	Francisco Josias da Silva Batista	francisco.batista67@alu.ufc.br
497602	Vitor Manoel Alves da Silva	victoormanoel@alu.ufc.br
511329	Guilherme Damasceno Nobre	guidnobre@alu.ufc.br

Tema delimitado:

Análise dos efeitos do compartilhamento de componentes sobre a capacidade de microserviços evoluírem e serem implantados de forma independente, a partir do histórico de repositórios de sistemas de código aberto.

Título provisório:

Reuso e Perda de Autonomia em Microserviços: Uma Análise do Acoplamento Induzido por Componentes Compartilhados .

Problema de pesquisa:

Microserviços prometem que cada serviço possa ser alterado e implantado sem depender dos demais. Quando um componente passa a ser usado por vários serviços, essa promessa fica condicionada: uma mudança no componente pode obrigar os serviços que dependem dele a serem modificados, testados e implantados juntos. O risco é conhecido e aparece com frequência em relatos da indústria, mas pouco se verificou em sistemas reais se o compartilhamento de fato reduz a independência entre serviços, e em que condições isso acontece.

Justificativa:

A autonomia é o principal argumento para adotar microserviços. Se o reuso a corrói sem que a equipe perceba, o sistema passa a pagar o custo de ser distribuído sem ter o benefício da independência. Indicadores observáveis dessa perda, extraídos do próprio repositório, permitem que equipes avaliem seus componentes compartilhados antes de o problema se

instalar. O estudo também complementa trabalhos que descrevem o que é compartilhado, porque examina o que esse compartilhamento custa.

Objetivo Geral:

Analisar como o compartilhamento de componentes afeta a autonomia de evolução e implantação de microsserviços, com base em indicadores de acoplamento extraídos de repositórios de sistemas reais.

Objetivos Específicos:

1. Mapear os componentes compartilhados e o número de serviços que dependem de cada um.
2. Levantar, no histórico de commits e de versões, indicadores de acoplamento associados a esses componentes, como mudanças coordenadas entre serviços e sincronização de versões.
3. Caracterizar as condições em que o compartilhamento se associa à perda de autonomia, considerando o conteúdo do componente e sua abrangência.

Questões de Pesquisa (RQs):

- **RQ1:** Em que medida os serviços dependem de componentes compartilhados, considerando quantos serviços usam cada componente?
- **RQ2:** Que indícios de perda de autonomia, como mudanças coordenadas e atualizações sincronizadas, estão associados a esses componentes?
- **RQ3:** Em que condições o reuso de um componente compromete a autonomia dos serviços que dependem dele?